

راهنمای تحلیل هوشمند با متد پایش انحرافات (Deviation Monitoring)

روش مدل سازی وضعیت مرجع (Normal Profiling)

این سیستم با رویکردی متفاوت از روش های قبلی، ابتدا یک «پروفایل سلامت» از دستگاه می سازد و سپس هر لحظه از زمان حال را با آن پروفایل مقایسه می کند. در ادامه، جزئیات این تکنولوژی توضیح داده شده است:

۱. منطق مرحله اول: پالایش وضعیت پایه (DBSCAN)

قبل از هر چیز، سیستم باید بداند «وضعیت واقعاً سالم» چیست.

عملکرد: سیستم با استفاده از الگوریتم خوشه بندی DBSCAN، داده های گذشته را غربال می کند. این الگوریتم، نقاطی که ناشی از شرایط گذرا، خطاهای سنسور یا شرایط غیرعادی بوده اند (Outliers) را شناسایی و حذف می کند. نتیجه: مدل فقط و فقط بر اساس داده های خالص و تایید شده آموزش می بیند. این کار باعث می شود دقت پیش بینی مدل به شدت بالا برود.

۲. منطق مرحله دوم: مدل سازی همبستگی سنسورها (XGBoost)

در این مرحله برای هر سنسور، یک «مدل نگهبان» ساخته می شود.

عملکرد: برای هر سنسور (مثلاً دمای باتاقان ۱)، سیستم با استفاده از الگوریتم XGBoost یاد می گیرد که بر اساس رفتار ۸ سنسور دیگر، مقدار آن سنسور دقیقاً چقدر باید باشد.

تفسیر: سیستم بین تمام سنسورها یک شبکه ارتباطی «ریاضی» برقرار می کند. اگر یک سنسور شروع به رفتار غیرعادی کند، مدل متوجه می شود که این عدد با منطق سایر سنسورها همخوانی ندارد.

۳. شاخص انحراف کل سیستم (System Deviation Index) چیست؟

تفسیر: این عدد میانگین «اشتباهات پیش بینی» تمام مدل ها در لحظه فعلی است.

وقتی این عدد بالا می رود: یعنی رفتار واقعی دستگاه با آن «پروفایل سلامت» که در ابتدا ساخته بودیم، فاصله گرفته است. این یعنی دستگاه دیگر مثل روزهای اوج سلامت خود کار نمی کند.

۴. آستانه هشدار آماری (Statistical Threshold)

منطق: سیستم بررسی می کند که در زمان آموزش (وقتی دستگاه سالم بوده)، حداکثر چقدر خطا داشته است. سپس آستانه را بر اساس

میانگین خطاها به اضافه ۳ برابر انحراف معیار (3σ) تنظیم می کند.

دقت: این کار باعث می شود سیستم نسبت به نوسانات طبیعی دستگاه «صبور» باشد، اما به محض وقوع یک تغییر واقعی در ماهیت فیزیکی تجهیز، فوراً وضعیت ناهنجار ('Is_Anomaly') را اعلام کند.

۵. نحوه تفسیر نتایج در فایل خروجی

ستون 'System_Deviation_Index': نشان دهنده «میزان خروج از وضعیت نرمال» است. روند صعودی در این ستون، هشدار جدی برای شروع یک خرابی است.

ستون 'Is_Anomaly':

False: دستگاه با پروفایل سلامت مطابقت دارد.

True: دستگاه رفتاری از خود نشان داده که در دیتای آموزشی "سالم" هرگز دیده نشده بود.

مزیت استراتژیک این روش:

این تکنیک به دلیل استفاده از XGBoost، در شناسایی روابط غیرخطی و پیچیده سنسورها بسیار قوی عمل می‌کند و به دلیل فیلتر اولیه DBSCAN، یکی از کم‌خطاترین روش‌ها در صدور هشدارهای اشتباه (False Alarms) محسوب می‌شود.